

Сперва напишем жадник, а именно будем проводить ребро в ближайшую ещё не используемую в цикле вершину. Для этого нам нужно посортировать все вершины в порядке удалённости от каждой конкретной, это мы сделаем вьвную: выпишем расстояние от вершины u до всех других и отсортируем за $n \log n$, после чего повторим для всех u . Асимптотика такого алгоритма $n^2 \log n$, что может быть слишком дорого для части тестов, потому заведём для себя ограничение на $n^2 \log n < 4 \cdot 10^7$, что должно дать ограничение на 2 секунды работы этой сортировки, решая неравенство $n < 1915.354\dots$, а потому напишем в коде if на $n < 1915$, где n — число вершин.

Получив массив расстояний мы написали первую эвристику: выберем некоторую вершину для старта, начнём строить цикл из неё, всё время идя из последней вершины построенного сейчас пути в ближайшую вершину, где цикл ещё не бывал. Такой поиск мы запускаем из всех вершин (формально у этого алгоритма кубическая асимптотика, но на деле она может падать до квадрата и отработала за десятую часть секунду на первых четырёх тестах и за полторы секунды на пятом).

Это начальное приближение взяло один тест, а именно третий, получив метрики 513.61001, 23566.40295, 35394.00872, 45141.33568, 381437.38316, —, что дало 3 балла.